Las reacciones químicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diferenciar cambios físicos y químicos y reconocer las señales de una reacción química
- Explicar una reacción química con la teoría de colisiones como una reorganización de átomos
- Aplicar la ley de conservación de la masa y la de proporciones definidas
- Ajustar ecuaciones químicas sencillas por tanteo e interpretarlas
- Resolver cálculos sencillos de masas en reacciones químicas
- Explicar los factores que influyen en la velocidad de reacción y la energía de las reacciones, y reconocer reacciones de interés

Para pensar

Cuando un tronco de 10 kg arde en una chimenea, al final solo quedan unos cientos de gramos de ceniza. ¿Dónde está el resto de la masa? ¿Ha desaparecido?

Explicación

1.1 Cambios físicos y cambios químicos

La materia cambia continuamente, pero no todos los cambios son iguales. En un cambio físico las sustancias siguen siendo las mismas: solo cambian su forma, su tamaño, su estado o su posición. Romper un vaso, fundir hielo, disolver azúcar en agua, estirar un muelle o hervir agua son cambios físicos: el agua hervida sigue siendo agua.

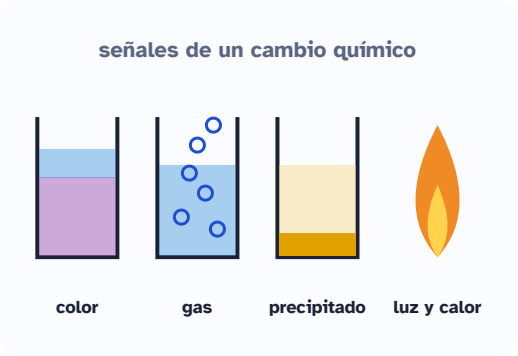
En un cambio químico o **reacción química**, unas sustancias desaparecen y se forman otras **nuevas**, con propiedades distintas. Quemar papel, oxidarse un clavo, cocinar un huevo, la fermentación del mosto en vino, la digestión de los alimentos o la fotosíntesis son cambios químicos. Una pista: los cambios químicos suelen ser difíciles de revertir; no se puede «desquemar» un papel ni «descocinar» un huevo. Pero la diferencia de verdad no está en si se puede revertir o no, sino en si se forman sustancias con una composición diferente. Las reacciones químicas están en todas partes: en nuestro cuerpo se producen millones cada segundo, y la industria las usa para fabricar medicamentos, plásticos, abonos o materiales de construcción.



1.2 Cómo reconocer una reacción química

A veces se puede saber que ha ocurrido una reacción química observando algunas **señales**: un cambio de color, como cuando una manzana cortada se oscurece o el cobre de un tejado se vuelve verde; el **desprendimiento de un gas**, que forma burbujas, como al echar vinagre sobre bicarbonato; la formación de un **sólido** nuevo en una disolución, llamado **precipitado**; la **emisión de luz o calor**, como en una combustión o en una barrita luminosa; o la **aparición de un olor**, como en la comida que se pudre o en la leche que se agria.

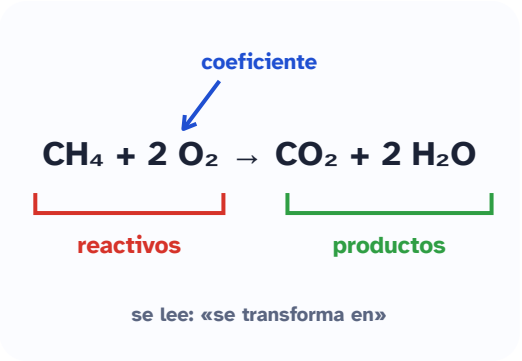
Ninguna señal es una prueba definitiva: también hay burbujas cuando hierve el agua o se abre un refresco, que son cambios físicos, y el hielo cambia de aspecto al fundirse. La prueba real es comprobar que se han formado **sustancias nuevas** con propiedades distintas, por ejemplo midiendo su punto de fusión o su densidad. Por eso los químicos combinan varias observaciones: si se mezclan dos líquidos transparentes y aparece un sólido amarillo y además la mezcla se calienta, es casi seguro que ha habido una reacción química.



1.3 Reactivos, productos y ecuaciones químicas

En una reacción química, las sustancias iniciales se llaman reactivos y las que se forman, productos. Por ejemplo, en la combustión del metano, el gas de las cocinas, los reactivos son el metano y el oxígeno, y los productos son el dióxido de carbono y el agua. Las reacciones se representan con una **ecuación química**: a la izquierda las fórmulas de los reactivos, a la derecha las de los productos, y entre ambos una **flecha** que se lee «da» o «se transforma en»: $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$.

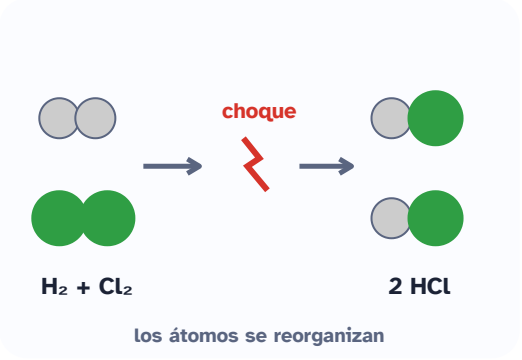
Los números delante de las fórmulas son los **coeficientes estequiométricos** e indican cuántas moléculas de cada sustancia intervienen; el 1 no se escribe. No hay que confundirlos con los **subíndices**, que forman parte de la fórmula: $2\ H_2O$ son dos moléculas de agua, y cada una tiene dos átomos de hidrógeno. A veces se indica el estado de cada sustancia entre paréntesis: (s) sólido, (l) líquido, (g) gas y (aq) disuelto en agua. También puede indicarse sobre la flecha una condición necesaria, como calor (Δ), luz o un catalizador. Una ecuación química es como una frase en el idioma de la química: en una línea dice qué reacciona, qué se forma y en qué proporción.



1.4 La teoría de colisiones

¿Qué ocurre con los átomos durante una reacción? Según la teoría de colisiones, para que las sustancias reaccionen, sus partículas tienen que **chocar**. En el choque se **rompen** los enlaces que unían los átomos de los reactivos, y los átomos se **reorganizan** formando enlaces nuevos, los de los productos. Los átomos no se crean ni se destruyen: siguen siendo los mismos, solo cambian de «pareja». En la formación del agua, las moléculas de H_2 y O_2 chocan, se rompen sus enlaces y se forman moléculas de H_2O.

No todos los choques producen una reacción. Para que un choque sea **eficaz**, las partículas deben chocar con **energía suficiente** para romper los enlaces, la llamada energía de activación, y con la **orientación adecuada**. Es como intentar romper una nuez lanzando otra: si se lanza flojo o de lado, no se rompe. Por eso muchas reacciones necesitan un «empujón» inicial: el papel no arde solo a temperatura ambiente, pero al acercar una cerilla se le aporta la energía de activación; una vez empieza, el calor que desprende la propia combustión mantiene la reacción.



2.1 La ley de conservación de la masa

A finales del siglo XVIII, Antoine **Lavoisier** hizo experimentos pesando con gran precisión los reactivos y los productos de muchas reacciones en **recipientes cerrados**. Comprobó que la masa total siempre era la misma y enunció la ley de conservación de la masa: en una reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Se suele resumir con la frase «en la naturaleza nada se crea ni se destruye, todo se transforma».

La teoría de colisiones explica por qué: si los átomos solo se reorganizan, al final hay los mismos átomos que al principio, y por tanto la misma masa. A veces parece que no se cumple. Al quemar papel, la ceniza pesa menos, porque el CO_2 y el vapor de agua se escapan al aire. Al oxidarse un clavo, pesa más, porque se le ha unido oxígeno del aire. Si se hace la reacción en un recipiente cerrado, la balanza marca lo mismo antes y después. Esta ley permite calcular masas: si 56 g de hierro reaccionan con 32 g de azufre, se forman exactamente 88 g de sulfuro de hierro.

m reactivos = m productos



recipiente cerrado: la masa se conserva

2.2 La ley de las proporciones definidas

Poco después de Lavoisier, el químico francés **Joseph Proust**, que trabajó muchos años en España, en Segovia y Madrid, comprobó otra regularidad: cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto, siempre lo hacen en una proporción de masas fija. Es la **ley de las proporciones definidas**. Por ejemplo, el agua siempre tiene 1 g de hidrógeno por cada 8 g de oxígeno, venga de un río, de la lluvia o de un laboratorio.

Esto tiene una consecuencia práctica: si mezclamos los reactivos en otra proporción, uno de ellos **sobra** y queda sin reaccionar. Si juntamos 2 g de hidrógeno con 8 g de oxígeno, solo reacciona 1 g de hidrógeno (con los 8 g de

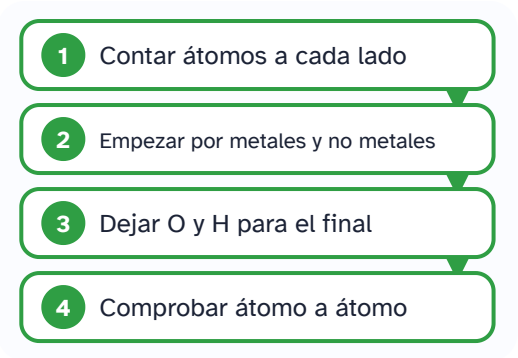
oxígeno), se forman 9 g de agua y sobra 1 g de hidrógeno. El reactivo que se gasta por completo se llama **reactivo limitante**, porque limita la cantidad de producto que se forma, y el que sobra, **reactivo en exceso**. La teoría atómica de Dalton explicó esta ley: si un compuesto tiene siempre los mismos átomos en la misma proporción, y cada átomo tiene su masa, la proporción de masas también es fija.

Hidrógeno	Oxígeno	Agua
1 g	8 g	9 g
2 g	16 g	18 g
5 g	40 g	45 g
10 g	80 g	90 g

2.3 Ajustar una ecuación química

Como los átomos se conservan, una ecuación química tiene que tener el **mismo número de átomos de cada elemento** a los dos lados de la flecha: tiene que estar ajustada. Para ajustarla se cambian solo los **coeficientes**, nunca los subíndices, porque cambiar un subíndice cambiaría la sustancia: H_2O es agua, pero H_2O_2 es agua oxigenada.

El método más sencillo es el **tanteo**. Se cuentan los átomos de cada elemento a cada lado y se van poniendo coeficientes hasta que coincidan. Conviene empezar por los elementos que aparecen en una sola sustancia de cada lado y dejar para el final los que aparecen solos, como O_2 o H_2. Ejemplo: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$. Hay 2 O a la izquierda y 1 a la derecha: ponemos un 2 delante del agua, $H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$. Ahora hay 4 H a la derecha y 2 a la izquierda: ponemos un 2 delante del hidrógeno, $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$. Comprobación: 4 H y 2 O a cada lado. La ecuación ajustada se lee: dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una de oxígeno y dan dos de agua.

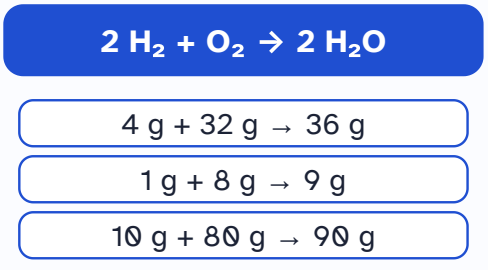


2.4 Cálculos con masas

Una ecuación ajustada permite hacer **cálculos**: como las sustancias reaccionan siempre en la misma proporción, si conocemos la masa de un reactivo podemos calcular la de los demás. Basta con conocer una pareja de masas que reaccionan y aplicar una **regla de tres** o un factor de conversión. Las masas de cada sustancia en la ecuación se pueden obtener de sus **masas moleculares** multiplicadas por los coeficientes.

Por ejemplo, en $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$, las masas moleculares son H_2 = 2 u, O_2 = 32 u y H_2O = 18 u. Por tanto, 2 · 2 = 4 g de hidrógeno reaccionan con 32 g de oxígeno y dan 2 · 18 = 36 g de agua (4 + 32 = 36: se cumple Lavoisier). Si quisiéramos saber cuánta agua se forma con 10 g de hidrógeno: 10 g H_2 · (36 g H_2O / 4 g H_2) = 90 g de agua. Este tipo de cálculo, llamado **estequiometría**, es la base de la industria química: permite saber cuánta materia prima hace falta para fabricar una cantidad de producto sin desperdiciar nada. En 4º de ESO se hará con una magnitud nueva, el mol.

4 g H_2 + 32 g O_2 → 36 g H_2O



3.1 La velocidad de las reacciones

Algunas reacciones son rapidísimas, como la explosión de la pólvora o la de un airbag, que dura milésimas de segundo. Otras son muy lentas, como la oxidación de un coche, que tarda años, o la formación del petróleo, que tarda millones de años. La velocidad de reacción indica la cantidad de reactivo que se consume, o de producto que se forma, en cada unidad de tiempo.

Conocer y controlar la velocidad es muy importante: queremos que algunas reacciones sean rápidas, como la de un medicamento en el cuerpo o la fabricación de un producto, y que otras sean lo más lentas posible, como la descomposición de los alimentos o la corrosión de los puentes. Según la teoría de colisiones, una reacción es más rápida cuantos más **choques eficaces** se producen cada segundo. Por eso, todo lo que aumenta el número de choques o su energía aumenta la velocidad. Si se mide el producto formado a lo largo del tiempo, se ve que la reacción es rápida al principio y se va frenando a medida que se gastan los reactivos, hasta detenerse cuando se agota uno de ellos.

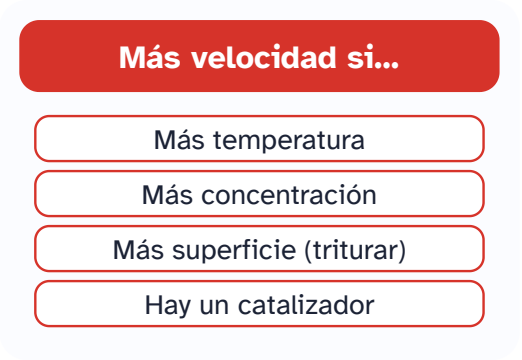


3.2 Los factores que modifican la velocidad

La temperatura es el factor más importante: al calentar, las partículas se mueven más rápido, chocan más veces y con más energía, y más choques superan la energía de activación. Por eso los alimentos duran más en la nevera, y la comida se cocina antes a más temperatura. La concentración de los reactivos también influye: si hay más partículas en el mismo volumen, chocan más a menudo. Una astilla encendida arde mucho más deprisa en oxígeno puro que en el aire.

El grado de división o superficie de contacto de los sólidos es otro factor: cuanto más triturado está un sólido, más partículas quedan expuestas y pueden chocar. Un terrón de azúcar se disuelve más despacio que el azúcar en polvo, y una pastilla efervescente entera tarda más que machacada. Por último, los catalizadores son sustancias que aceleran una reacción sin gastarse en ella,

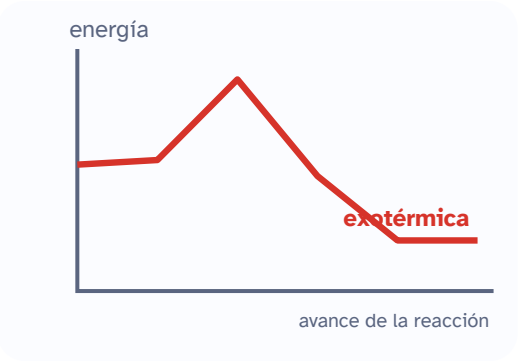
porque ofrecen un camino con menor energía de activación. Los coches llevan un catalizador en el tubo de escape que transforma gases tóxicos en otros menos dañinos, y en nuestro cuerpo las **enzimas** son catalizadores biológicos que hacen posible la digestión.



3.3 La energía en las reacciones

En todas las reacciones químicas hay un intercambio de energía con el entorno, porque romper enlaces cuesta energía y formar enlaces nuevos la libera. Las reacciones exotérmicas **desprenden** energía, normalmente en forma de calor y a veces de luz: el entorno se calienta. Son exotérmicas las combustiones, la respiración celular, la oxidación del hierro de los calentadores de manos o la reacción del cemento al fraguar.

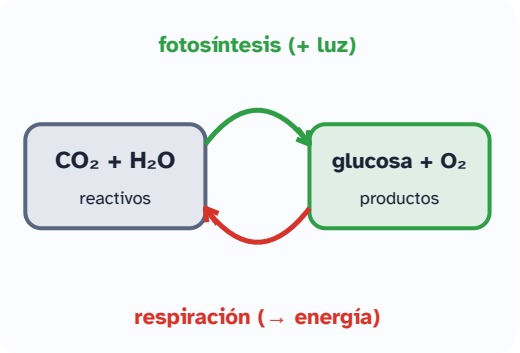
Las reacciones endotérmicas **absorben** energía del entorno, que se enfría, o necesitan un aporte continuo de calor, luz o electricidad para producirse. Son endotérmicas la fotosíntesis, que absorbe la luz del Sol; la cocción de los alimentos; la descomposición del agua por electrólisis; o la de la caliza en los hornos de cal. Las bolsas de frío instantáneo de los botiquines contienen sustancias que, al mezclarse con agua, absorben calor. La energía se puede representar en un **diagrama de energía**: en una reacción exotérmica los productos quedan más abajo que los reactivos, y en una endotérmica, más arriba. En ambos casos hay que superar primero la «montaña» de la energía de activación.



3.4 Reacciones importantes

Algunas reacciones tienen una importancia especial. En la combustión, un combustible reacciona con el oxígeno y desprende mucha energía; si el combustible tiene carbono e hidrógeno, se forman CO_2 y agua: es la fuente de energía de coches, centrales térmicas y calefacciones. La fotosíntesis ($6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$) permite a las plantas fabricar glucosa con la luz del Sol, y produce el oxígeno que respiramos. La **respiración celular** es la reacción inversa, con la que obtenemos energía de los alimentos.

En la neutralización, un ácido reacciona con una base y se forman una sal y agua, como cuando tomamos un antiácido. La **oxidación** de los metales, como la herrumbre del hierro, causa enormes pérdidas económicas. La **fermentación** transforma azúcares en alcohol y CO_2, y se usa para hacer pan, vino o yogur. En la industria, la síntesis del amoníaco permite fabricar abonos que alimentan a media humanidad, y la **polimerización** une moléculas pequeñas para fabricar plásticos. Pero también hay reacciones dañinas para el medio ambiente: las que producen la lluvia ácida o destruyen la capa de ozono.



Qué pasa en una reacción química



mismos átomos, misma masa: 4 H y 2 O a cada lado

Ejercicios

1. **Clasifica en cambios físicos o químicos: hervir leche, encender una cerilla, hacer zumo, oxidarse una verja, cocer pan, congelar agua.**

2. **Nombra cinco señales que pueden indicar una reacción química.**

3. **Identifica reactivos y productos: $C + O_2 \rightarrow CO_2$; $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$.**

4. **¿Qué diferencia hay entre un coeficiente y un subíndice?**

5. **Enuncia la ley de conservación de la masa.**

6. **Si 24 g de magnesio reaccionan con 16 g de oxígeno, ¿cuánto óxido de magnesio se forma?**

7. **Ajusta: $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$.**

8. **Ajusta: $Mg + O_2 \rightarrow MgO$.**

9. **¿Qué dice la teoría de colisiones?**

10. **¿Por qué los alimentos se conservan mejor en la nevera?**

11. **Clasifica en exotérmicas o endotérmicas: combustión de butano, fotosíntesis, respiración, cocer un huevo.**

12. **¿Qué es un catalizador? Pon un ejemplo.**

13. **Ajusta: $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$.**

14. **Ajusta: $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.**

15. **Ajusta: $Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$.**

16. **Ajusta: $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$.**

17. **Ajusta: $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$ y $Fe + Cl_2 \rightarrow FeCl_3$.**

18. **Un clavo de 10 g se oxida y su masa pasa a 10,5 g. ¿Se incumple la ley de Lavoisier?**

19. **El agua tiene 1 g de hidrógeno por cada 8 g de oxígeno. ¿Cuánta agua se forma con 3 g de hidrógeno y 30 g de oxígeno? ¿Qué sobra?**

20. **Explica con la teoría de colisiones por qué una pastilla efervescente se disuelve antes machacada.**

21. **¿Por qué una cerilla necesita frotarse para arder si la combustión es exotérmica?**

22. **Dibuja el diagrama de energía de una reacción endotérmica e indica reactivos, productos y energía de activación.**

23. **Ajusta la combustión del butano: $C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.**

24. **Ajusta la fotosíntesis: $CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + O_2$.**

25. **En $C + O_2 \rightarrow CO_2$ reaccionan 12 g de carbono con 32 g de oxígeno. ¿Cuánto CO_2 se forma al quemar 1 kg de carbón (100 % carbono)?**

26. **Calcula las masas que intervienen en $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$ (N = 14, H = 1) y comprueba la ley de Lavoisier. ¿Cuánto amoníaco se obtiene con 56 g de nitrógeno?**

27. **Diseña un experimento para comprobar la ley de conservación de la masa con bicarbonato y vinagre.**

28. **Explica por qué el serrín o la harina en suspensión pueden explotar, mientras que un tronco arde despacio.**

29. **Una pastilla tarda 60 s en disolverse a 20 °C. Si la velocidad se duplica por cada 10 °C, ¿cuánto tardará a 40 °C?**

30. **Una bolsa de frío instantáneo se enfría al apretarla. ¿Es una reacción exotérmica o endotérmica? ¿De dónde sale la energía?**

Practica

1. **¿Cuál es un cambio químico?**

   A) Fundir hielo
   B) Disolver azúcar
   C) Quemar madera
   D) Romper un vaso

2. **Las sustancias iniciales de una reacción se llaman...**

   A) productos
   B) reactivos
   C) catalizadores
   D) precipitados

3. **Un sólido que aparece en una disolución al reaccionar es un...**

   A) catalizador
   B) precipitado
   C) reactivo
   D) gas

4. **En 3 H_2O, el número 3 es...**

   A) un subíndice
   B) un coeficiente
   C) un número de oxidación
   D) una masa

5. **Según la teoría de colisiones, en una reacción los átomos...**

   A) se crean
   B) se destruyen
   C) se reorganizan
   D) cambian de elemento

6. **La energía mínima para que un choque sea eficaz es la...**

   A) energía cinética
   B) energía de activación
   C) energía nuclear
   D) energía térmica

7. **La ley de conservación de la masa la enunció...**

A) Proust

B) Lavoisier

C) Dalton

D) Mendeléiev

8. **Si 6 g de A reaccionan con 10 g de B, se forman...**

A) 4 g

B) 16 g

C) 60 g

D) 10 g

9. **La ley de las proporciones definidas dice que...**

A) la masa se conserva

B) los elementos se combinan en proporción fija

C) todo reacciona

D) el calor se conserva

10. **Para ajustar una ecuación se cambian...**

A) los subíndices

B) los coeficientes

C) los símbolos

D) las flechas

11. **La ecuación ajustada de la formación del agua es...**

A) $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$

B) $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$

C) $H_2 + O \rightarrow H_2O$

D) $H + O_2 \rightarrow H_2O$

12. **En $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$, ¿cuántos átomos de O hay a la derecha?**

A) 2

B) 3

C) 4

D) 6

13. **Al aumentar la temperatura, la velocidad de reacción...**

A) disminuye

B) aumenta

C) no cambia

D) se anula

14. **¿Qué disminuye la velocidad de reacción?**

A) Triturar el sólido

B) Enfriar

C) Añadir un catalizador

D) Concentrar

15. **Un catalizador...**

A) se gasta

B) acelera la reacción sin gastarse

C) cambia los productos

D) frena la reacción

16. **Las enzimas son...**

A) reactivos

B) catalizadores biológicos

C) productos

D) ácidos

17. **Una reacción que desprende calor es...**

A) endotérmica

B) exotérmica

C) nula

D) física

18. **La fotosíntesis es una reacción...**

A) exotérmica

B) endotérmica

C) de combustión

D) de neutralización

19. **En la combustión completa del metano se forman...**

A) CO y H_2

B) CO_2 y H_2O

C) C y O_2

D) CH_4 y O_2

20. **Ácido + base da...**

A) sal y agua

B) óxido y gas

C) metal y agua

D) nada

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un cambio físico y uno químico; Qué ocurre con los átomos según la teoría de colisiones; Por qué se conserva la masa en una reacción; Cómo se ajusta una ecuación química; Qué factores modifican la velocidad de una reacción; Qué diferencia hay entre una reacción exotérmica y una endotérmica.

Resumen



Glosario

Cambio físico	Cambio en el que las sustancias siguen siendo las mismas.
Reacción química	Proceso en el que unas sustancias se transforman en otras nuevas.
Reactivo	Sustancia inicial de una reacción.
Producto	Sustancia que se forma en una reacción.
Precipitado	Sólido insoluble que se forma en una disolución.
Ecuación química	Representación simbólica de una reacción.
Coeficiente estequiométrico	Número que indica cuántas moléculas de una sustancia intervienen.
Teoría de colisiones	Modelo que explica las reacciones como choques eficaces entre partículas.
Energía de activación	Energía mínima para que una reacción comience.
Ley de conservación de la masa	La masa total no cambia en una reacción química.
Ley de las proporciones definidas	Los elementos se combinan siempre en la misma proporción de masas.
Reactivo limitante	El que se gasta por completo y limita la cantidad de producto.

Estequiometría	Cálculo de las cantidades de sustancias que intervienen en una reacción.
Velocidad de reacción	Cantidad de sustancia que reacciona o se forma por unidad de tiempo.
Catalizador	Sustancia que acelera una reacción sin consumirse.
Enzima	Catalizador biológico.
Reacción exotérmica	La que desprende energía.
Reacción endotérmica	La que absorbe energía.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Cambio químico

Se forman sustancias nuevas.

Reactivos → productos

Sustancias iniciales y finales de una reacción.

Ecuación química

Fórmulas, coeficientes y flecha.

Teoría de colisiones

Choques con energía y orientación adecuadas.

Energía de activación

Energía mínima para que un choque sea eficaz.

Ley de Lavoisier

m reactivos = m productos.

Ley de Proust

Los elementos se combinan en proporción de masas fija.

Ajustar

Igualar átomos cambiando solo coeficientes.

Velocidad

Aumenta con temperatura, concentración, superficie y catalizador.

Catalizador

Acelera sin gastarse; enzimas.

Exotérmica

Desprende energía: combustión.

Endotérmica

Absorbe energía: fotosíntesis.

Soluciones

1. **C)** Se forman sustancias nuevas.
2. **B)** A la izquierda de la flecha.
3. **B)** Señal de reacción.
4. **B)** Tres moléculas.
5. **C)** Cambian de pareja.
6. **B)** La «montaña».
7. **B)** Siglo XVIII.
8. **B)** 6 + 10.
9. **B)** Proust.
10. **B)** Nunca los subíndices.
11. **B)** 4 H y 2 O.
12. **C)** 2 + 2.
13. **B)** Más choques eficaces.
14. **B)** Menos energía.
15. **B)** Baja la energía de activación.
16. **B)** Proteínas.
17. **B)** Exo = fuera.
18. **B)** Absorbe luz.
19. **B)** Y energía.
20. **A)** Neutralización.

Soluciones de los ejercicios

1. Físicos: hervir leche, hacer zumo, congelar agua. Químicos: encender una cerilla, oxidarse una verja, cocer pan.
2. Cambio de color, desprendimiento de gas, formación de precipitado, emisión de luz o calor, aparición de olor.
3. Reactivos: carbono y oxígeno → producto: dióxido de carbono. Reactivos: magnesio y oxígeno → producto: óxido de magnesio.
4. El coeficiente indica cuántas moléculas intervienen y se puede cambiar al ajustar; el subíndice indica cuántos átomos hay en cada molécula y no se puede cambiar.
5. En una reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos.
6. 24 + 16 = 40 g.
7. $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\ HCl$.
8. $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$.
9. Para reaccionar, las partículas deben chocar con energía suficiente y orientación adecuada; en el choque se rompen enlaces y se forman otros nuevos.
10. Porque a baja temperatura las reacciones de descomposición son más lentas: hay menos choques y menos energía.
11. Exotérmicas: combustión, respiración. Endotérmicas: fotosíntesis, cocer un huevo.
12. Una sustancia que acelera una reacción sin gastarse; por ejemplo, las enzimas digestivas o el catalizador de los coches.
13. $4\ Al + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Al_2O_3$.
14. $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$.
15. $Zn + 2\ HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$.
16. $2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$.
17. $2\ Na + Cl_2 \rightarrow 2\ NaCl$. $2\ Fe + 3\ Cl_2 \rightarrow 2\ FeCl_3$.
18. No: el hierro se ha combinado con 0,5 g de oxígeno del aire. La masa de reactivos (hierro + oxígeno) es igual a la del producto.
19. 3 g de H reaccionan con 24 g de O: se forman 27 g de agua y sobran 6 g de oxígeno (el hidrógeno es el limitante).
20. Al machacarla aumenta la superficie de contacto: hay más partículas expuestas, más choques por segundo y la reacción es más rápida.
21. Porque hay que aportar la energía de activación para iniciar la reacción; después, el calor desprendido mantiene la combustión.
22. Los productos quedan más altos que los reactivos; entre ambos hay una «montaña» cuya altura desde los reactivos es la energía de activación; la diferencia de altura es la energía absorbida.
23. $2\ C_4H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 10\ H_2O$.
24. $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$.
25. 12 g C dan 44 g CO_2. $1.000 \cdot 44 / 12 \approx 3.667$ g ≈ 3,7 kg de CO_2.
26. 28 g N_2 + 6 g H_2 → 34 g NH_3 (28 + 6 = 34). Con 56 g de N_2: el doble, 68 g de NH_3.

27. Poner vinagre en una botella y bicarbonato dentro de un globo ajustado a la boca; pesar el conjunto; volcar el bicarbonato; observar que el globo se hincha (CO_2) y volver a pesar: la masa no cambia. Si se hiciera en un vaso abierto, la masa disminuiría porque el gas escapa.
28. Porque el polvo tiene una superficie de contacto enorme con el oxígeno: con una chispa, la reacción es tan rápida que se produce una explosión.
29. De 20 a 40 °C, la velocidad se multiplica por 4: tardará 60 / 4 = 15 s.
30. Endotérmica: el proceso absorbe energía del entorno, que es el agua de la bolsa y nuestra mano; por eso se enfría.